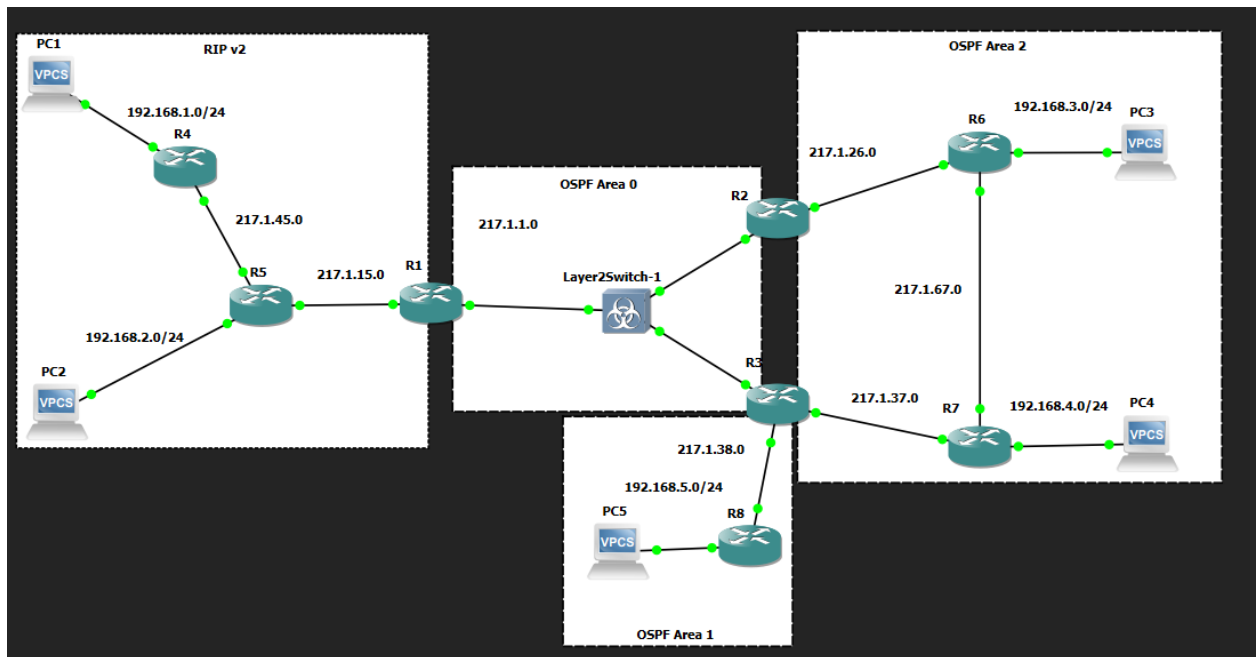


Модуль 4. Практика 5.

Абламский Н.Е.

1) Для заданной на схеме schema-lab5 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства и назначить статические адреса всем устройствам.

nb! Каждое соединение маршрутизатора с маршрутизатором – это отдельная сеть.



Интерфейсам маршрутизаторов выданы IP вида

217.1.{RRn}.{R}, где

RRn – номер роутера и его соседа (по возрастанию)

R – номер самого роутера

в сетях с ПК у всех роутеров IP заканчивается на 200.

Макса всех подсетей: 255.255.255.0

```
R1#conf t
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 217.1.15.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip address 217.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
```

```
R5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R5(config)#int f0/0
R5(config-if)#ip address 192.168.2.200 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
R5(config-if)#exit
R5(config)#int f1/0
R5(config-if)#ip address 217.1.45.5 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
R5(config-if)#exit
R5(config)#int f2/0
R5(config-if)#ip address 217.1.15.5 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
R5(config-if)#exit
```

Остальные маршрутизаторы настраиваются так же

ПК выдаётся IP вида

192.168.{PC}.1, где PC – номер ПК

2) Настроить протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5.

```
R4(config)#router rip
R4(config-router)#ver 2
R4(config-router)#network 192.168.1.0
R4(config-router)#network 217.1.45.0
R4(config-router)#no auto
R4(config-router)#passive-interface f0/0
```

```
R5(config)#router rip
R5(config-router)#ver 2
R5(config-router)#no auto
R5(config-router)#network 217.1.45.0
R5(config-router)#network 217.1.15.0
R5(config-router)#network 192.168.2.0
R5(config-router)#passive-interface f0/0
```

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#ver 2
R1(config-router)#no auto
R1(config-router)#network 217.1.15.0
```

- 3) Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF для зон 0, 1,
2. Зону 1 настроить как полностью (nb!) тупиковую.

```
R1(config)#router ospf 109
R1(config-router)#network 217.1.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#router ospf 109
R2(config-router)#network 217.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 217.1.26.0 0.0.0.255 area 2
```

```
R3#conf t
R3(config)#router ospf 109
R3(config-router)#network 217.1.1.0 0.0.0.255 area 0
*Mar  1 02:04:33.047: %OSPF-5-ADJCHG: Process 109, Nbr 217.1.26.2 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-router)#network 217.1.38.0 0.0.0.255 area 1
R3(config-router)#network 217.1.37.0 0.0.0.255 area 2
R3(config-router)#area 1 stub no-summary
```

```
R6(config)#router ospf 109
R6(config-router)#network 217.1.26.0 0.0.0.255 area 2
*Mar  1 02:07:20.495: %OSPF-5-ADJCHG: Process 109, Nbr 217.1.26.2 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R6(config-router)#network 217.1.67.0 0.0.0.255 area 2
R6(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 2
R6(config-router)#end
```

```
R7(config)#router ospf 109
R7(config-router)#network 217.1.37.0 0.0.0.255 area 2
*Mar  1 02:05:42.495: %OSPF-5-ADJCHG: Process 109, Nbr 217.1.38.3 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R7(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2
R7(config-router)#network 217.1.67.0 0.0.0.255 area 2
R7(config-router)#end
```

```
R8(config)#router ospf 109
R8(config-router)#network 217.1.38.0 0.0.0.255 area 1
R8(config-router)#network 217.1.38. 0.0.0.255 area 1
*Mar  1 02:08:01.519: %OSPF-5-ADJCHG: Process 109, Nbr 217.1.38.3 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R8(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 1
R8(config-router)#area 1 stub
```

4) Настроить редистрибуцию маршрутов между протоколами RIP v2 и OSPF.

```
R1(config)#router ospf
R1(config)#router ospf 109
R1(config-router)#redistribute rip subnets
R1(config-router)#exit
R1(config)#router rip
R1(config-router)#redistribute ospf 109 metric 1
```

5) Проверить работоспособность маршрутизации, выполнив ping VPC
"все между всеми" (nb!: в обе стороны).

```
PC1> ping 192.168.2.1
192.168.2.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.828 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=28.436 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=21.348 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=31.158 ms

PC1> ping 192.168.3.1
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=1 ttl=59 time=68.412 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=2 ttl=59 time=61.004 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=3 ttl=59 time=52.580 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=4 ttl=59 time=70.956 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.397 ms

PC1> ping 192.168.4.1
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=1 ttl=59 time=73.815 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=2 ttl=59 time=81.424 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=3 ttl=59 time=72.898 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=4 ttl=59 time=62.227 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=5 ttl=59 time=60.841 ms

PC1> ping 192.168.5.1
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=1 ttl=59 time=70.782 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=2 ttl=59 time=78.386 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=3 ttl=59 time=61.038 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=4 ttl=59 time=56.985 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=5 ttl=59 time=61.204 ms
```

```
PC3> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=59 time=73.060 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=59 time=63.131 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=59 time=52.564 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=59 time=57.524 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=59 time=56.865 ms

PC3> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=60 time=56.086 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=60 time=41.005 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=60 time=44.576 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=60 time=59.714 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=60 time=52.827 ms
^[[A
PC3> ping 192.168.4.1
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=31.099 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.909 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.423 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=22.330 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.772 ms

PC3> ping 192.168.5.1
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=1 ttl=60 time=48.895 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=2 ttl=60 time=53.699 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=3 ttl=60 time=42.985 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=4 ttl=60 time=42.572 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=5 ttl=60 time=52.738 ms
```

```
ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=59 time=59.158 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=59 time=65.462 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=59 time=54.025 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=59 time=69.657 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=59 time=53.708 ms

PC4> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=60 time=53.614 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=60 time=53.029 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=60 time=53.117 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=60 time=55.164 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=60 time=54.208 ms

PC4> ping 192.168.3.1
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=30.515 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.510 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=22.295 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=22.912 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=33.609 ms

PC4> ping 192.168.5.1
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=49.337 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=36.510 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=40.350 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=42.222 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=51.362 ms
```

```
ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=40.004 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=22.344 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=24.006 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=22.188 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=28.072 ms

PC2> ping 192.168.3.1
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=1 ttl=60 time=71.618 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=2 ttl=60 time=52.689 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=3 ttl=60 time=49.651 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=4 ttl=60 time=50.934 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=5 ttl=60 time=60.528 ms

PC2> ping 192.168.4.1
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=1 ttl=60 time=55.692 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=2 ttl=60 time=52.493 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=3 ttl=60 time=59.786 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=4 ttl=60 time=58.751 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=5 ttl=60 time=52.251 ms

PC2> ping 192.168.5.1
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=1 ttl=60 time=59.716 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=2 ttl=60 time=54.406 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=3 ttl=60 time=52.293 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=4 ttl=60 time=53.819 ms
84 bytes from 192.168.5.1 icmp_seq=5 ttl=60 time=52.064 ms
```

```
ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=59 time=70.164 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=59 time=62.317 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=59 time=57.320 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=59 time=53.851 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=59 time=52.512 ms

PC5> ping 192.168.2.1

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=60 time=64.372 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=60 time=71.074 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=60 time=41.123 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=60 time=50.719 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=60 time=51.260 ms

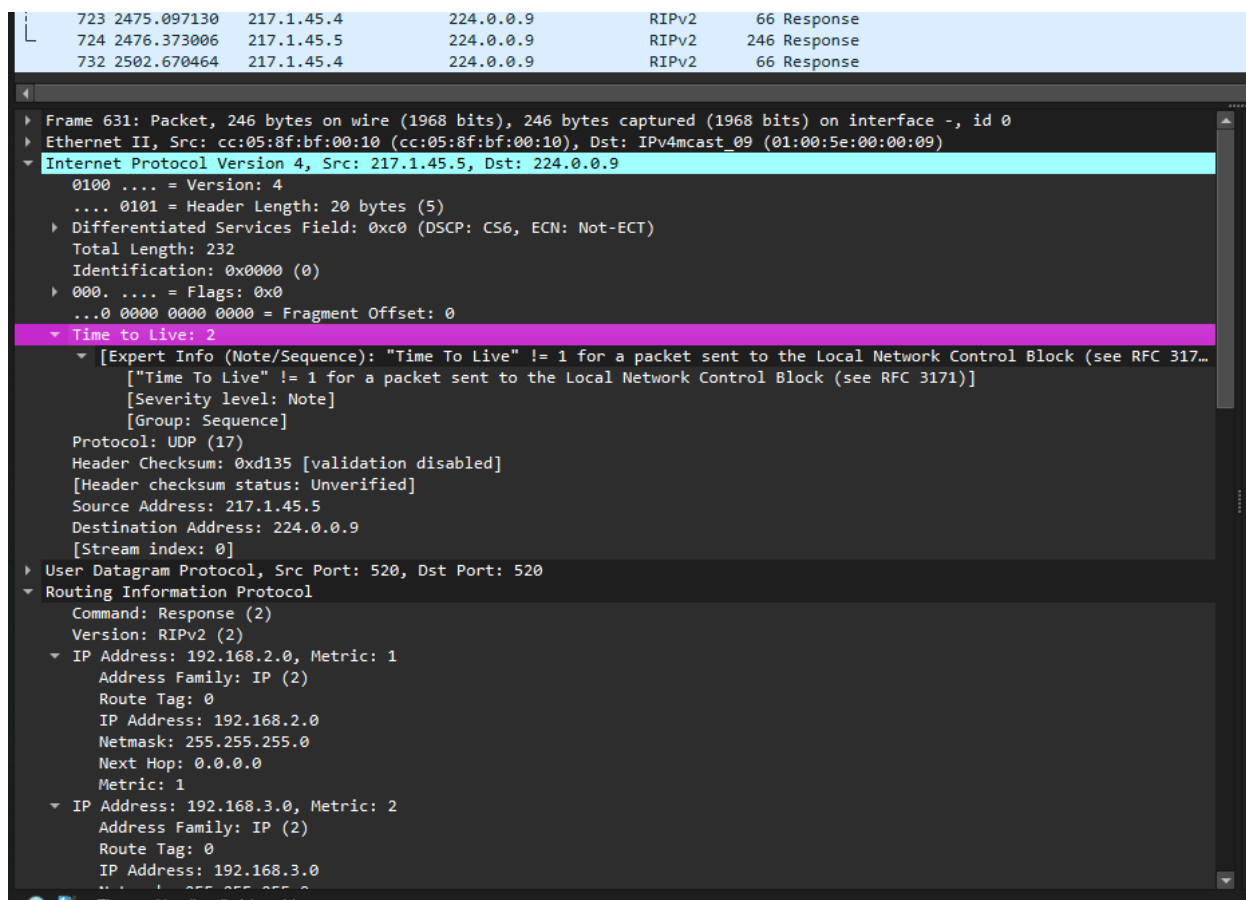
PC5> ping 192.168.3.1

84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=1 ttl=60 time=61.479 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=2 ttl=60 time=51.809 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=3 ttl=60 time=62.909 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=4 ttl=60 time=54.808 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=5 ttl=60 time=48.212 ms

PC5> ping 192.168.4.1

84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=34.796 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=35.924 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=34.027 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=32.589 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=43.119 ms
```

6) Перехватить в Wireshark сообщения протоколов RIP v2 и OSPF, идентифицировать их тип и содержание.



Маршрутизаторы, работающие с RIP, каждые 30 секунд рассылают обновления о своих известных сетях на групповой адрес 224.0.0.9. В перехваченном пакете (UDP-дейтаграмма, порт 520) содержится версия протокола (2) и список записей, каждая из которых содержит IP-адрес сети, маску и метрику (количество хопов).

161	144.053966	217.1.1.3	224.0.0.5	OSPF	98 Hello Packet
164	147.668044	217.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
165	147.708525	217.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
167	148.457144	217.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	98 Hello Packet
169	150.186415	217.1.1.1	224.0.0.6	OSPF	98 LS Acknowledge
170	150.191805	217.1.1.3	224.0.0.5	OSPF	98 LS Acknowledge
173	152.638704	217.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	98 Hello Packet

▶ Frame 161: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 ▶ Ethernet II, Src: cc:03:8f:87:00:00 (cc:03:8f:87:00:00), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 217.1.1.3, Dst: 224.0.0.5
 ▼ Open Shortest Path First
 ▼ OSPF Header
 Version: 2
 Message Type: Hello Packet (1)
 Packet Length: 52
 Source OSPF Router: 217.1.38.3
 Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
 Checksum: 0x5e82 [correct]
 Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
 Auth Type: Null (0)
 Auth Data (none): 0000000000000000
 ▼ OSPF Hello Packet
 Network Mask: 255.255.255.0
 Hello Interval [sec]: 10
 ▼ Options: 0x12, (L) LLS Data block, (E) External Routing
 0... .. = DN: Not set
 .0.. .. = (O) Opaque: Not set
 ..0. .. = (DC) Demand Circuits: Not supported
 ...1 .. = (L) LLS Data block: Present
 0... = (N) NSSA: Not supported
 0.. = (MC) Multicast: Not capable
 1. = (E) External Routing: Capable
 0 = (MT) Multi-Topology Routing: No
 Router Priority: 1
 Router Dead Interval [sec]: 40
 Designated Router: 217.1.1.2
 Backup Designated Router: 217.1.1.3
 Active Neighbor: 217.1.15.1
 Active Neighbor: 217.1.26.2
 ▼ OSPF LLS Data Block
 Checksum: 0xffff6
 LLS Data Length: 12 bytes
 ▼ Extended options TLV
 TLV Type: 1
 TLV Length: 4
 ▶ Options: 0x00000001, (LR) LSDB Resynchronization

Пакет от роутера R3 (его Router ID - 217.1.38.3) и отправлен в магистральную зону Area 0 (0.0.0.0) по групповому адресу 224.0.0.5 для поддержания отношений соседства. В теле пакета жестко заданы сетевая маска 255.255.255.0, а также базовые таймеры: Hello Interval и Router Dead Interval

В блоке самого Hello-пакета видны результаты локальных выборов в данном сегменте сети. В качестве выделенного маршрутизатора установлен DR: 217.1.1.2 (роутер R2), а его резервным заместителем назначен BDR: 217.1.1.3 (сам R3). Ниже представлен список активных соседей (Active Neighbor), которых R3 видит в этой сети и с которыми уже установил двустороннюю связь – это пограничный роутер R1 (217.1.15.1) и центральный роутер R2 (217.1.26.2).

В самом конце кадра прикреплен дополнительный блок данных OSPF LLS Data Block

164	147.668044	217.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
165	147.708525	217.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	90 LS Update
167	148.457144	217.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	98 Hello Packet
169	150.186415	217.1.1.1	224.0.0.6	OSPF	98 LS Acknowledge
170	150.191805	217.1.1.3	224.0.0.5	OSPF	98 LS Acknowledge
171	150.608304	217.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	98 Hello Packet


```

▶ Frame 164: Packet, 90 bytes on wire (720 bits), 90 bytes captured (720 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: cc:02:8f:6b:00:00 (cc:02:8f:6b:00:00), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 217.1.1.2, Dst: 224.0.0.5
▼ Open Shortest Path First
  ▼ OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: LS Update (4)
    Packet Length: 56
    Source OSPF Router: 217.1.26.2
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0x5d6b [correct]
    Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ LS Update Packet
    Number of LSAs: 1
    ▼ LSA-type 3 (Summary-LSA (IP network)), len 28
      .000 0000 0000 0001 = LS Age (seconds): 1
      0... .. = Do Not Age Flag: 0
      ▼ Options: 0x22, (DC) Demand Circuits, (E) External Routing
        0... .. = DN: Not set
        .0.. .. = (O) Opaque: Not set
        ..1. .... = (DC) Demand Circuits: Supported
        ...0 .... = (L) LLS Data block: Not Present
        .... 0... = (N) NSSA: Not supported
        .... .0.. = (MC) Multicast: Not capable
        .... ..1. = (E) External Routing: Capable
        .... ...0 = (MT) Multi-Topology Routing: No
      LS Type: Summary-LSA (IP network) (3)
      Link State ID: 192.168.4.0
      Advertising Router: 217.1.26.2
      Sequence Number: 0x80000002
      Checksum: 0x5480
      Length: 28
      Netmask: 255.255.255.0
      TOS: 0
      Metric: 3

```

Этот кадр представляет собой пакет обновлений Update, с помощью которого маршрутизаторы синхронизируют свои карты сети. Источником сообщения выступает маршрутизатор R2 с Router ID 217.1.26.2, который рассылает информацию внутри магистральной зоны 0.0.0.0. Поле Number of LSAs: 1 – в обновлении передается ровно одно объявление о состоянии канала.

Внутри пакета упаковано объявление третьего типа – Summary-LSA. Так как R2 является пограничным роутером зоны между area 0 и area 2, он берет детальную информацию из одной зоны, трансформирует ее в суммарный маршрут и передает в другую. Поле LS Age показывает, что данному объявлению всего 1 секунда, а флаг E (External Routing) в поле опций подтверждает готовность маршрутизатора обрабатывать внешние маршруты.

R2 сообщает всей магистральной зоне, что в присоединенной к нему зоне area 2 находится сеть 192.168.4.0 (локальная сеть компьютера PC4) с

маской 255.255.255.0. В качестве автора объявления указан Advertising Router: 217.1.26.2, а итоговая стоимость пути (метрика) до этой сети через данный роутер составляет 3.

169	150.186415	217.1.1.1	224.0.0.6	OSPF	98 LS Acknowledge
170	150.191805	217.1.1.3	224.0.0.5	OSPF	98 LS Acknowledge
171	150.191805	217.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	98 Hello Packet


```

Ethernet II, Src: cc:01:8f:4f:00:10 (cc:01:8f:4f:00:10), Dst: IPv4mcast_06 (01:00:5e:00:00:06)
Internet Protocol Version 4, Src: 217.1.1.1, Dst: 224.0.0.6
Open Shortest Path First
  OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: LS Acknowledge (5)
    Packet Length: 64
    Source OSPF Router: 217.1.15.1
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0x567b [correct]
    Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  LSA-type 3 (Summary-LSA (IP network)), len 28
    .000 0000 0000 0001 = LS Age (seconds): 1
    0... .... = Do Not Age Flag: 0
  Options: 0x22, (DC) Demand Circuits, (E) External Routing
    0... .... = DN: Not set
    .0.. .... = (O) Opaque: Not set
    ..1. .... = (DC) Demand Circuits: Supported
    ...0 .... = (L) LLS Data block: Not Present
    .... 0... = (N) NSSA: Not supported
    .... .0.. = (MC) Multicast: Not capable
    .... ..1. = (E) External Routing: Capable
    .... ...0 = (MT) Multi-Topology Routing: No
    LS Type: Summary-LSA (IP network) (3)
    Link State ID: 192.168.4.0
    Advertising Router: 217.1.26.2
    Sequence Number: 0x80000002
    Checksum: 0x5480
    Length: 28
  LSA-type 3 (Summary-LSA (IP network)), len 28
    .000 0000 0000 0001 = LS Age (seconds): 1
    0... .... = Do Not Age Flag: 0
  Options: 0x22, (DC) Demand Circuits, (E) External Routing
    0... .... = DN: Not set
    .0.. .... = (O) Opaque: Not set
    ..1. .... = (DC) Demand Circuits: Supported
    ...0 .... = (L) LLS Data block: Not Present
    .... 0... = (N) NSSA: Not supported
    .... .0.. = (MC) Multicast: Not capable
    .... ..1. = (E) External Routing: Capable
    .... ...0 = (MT) Multi-Topology Routing: No
    LS Type: Summary-LSA (IP network) (3)
    Link State ID: 217.1.37.0
    Advertising Router: 217.1.26.2
    Sequence Number: 0x80000002
    Checksum: 0x7dc4
    Length: 28

```

Подтверждение доставки в OSPF с помощью пакета Acknowledge. Пакет отправлен пограничным маршрутизатором R1 (Router ID 217.1.15.1) в магистральную зону area 0. Адресом назначения выступает мультикаст 224.0.0.6 – это означает, что R1 отправляет данное подтверждение целенаправленно в адрес выделенных маршрутизаторов сегмента (DR/BDR), чтобы они зафиксировали успешный прием данных.

7) Сохранить в отдельные файлы с префиксом `rt_` и именем маршрутизатора таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов.

8) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.